

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información**Asignatura:** Diseño de Sistemas de Información**Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026****1. Datos administrativos de la asignatura**

Nivel en la carrera	3	Duración	Anual
Plan	2023		
Bloque curricular:	Tecnologías Aplicadas		
Carga horaria presencial semanal. cátedra):	6 horas	Carga Horaria total. reloj):	144
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	N/A	horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	N/A

2. Presentación, Fundamentación

Diseño de Sistemas de Información es la segunda materia integradora de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, junto con las otras materias de la misma condición, Análisis de Sistemas de Información en segundo nivel, Administración de Sistemas de Información en cuarto nivel y Proyecto Final en quinto nivel.

Si analizamos los alcances definidos para el título de Ingeniero/a en Sistemas de Información, se puede destacar el aporte directo de esta asignatura en los siguientes alcances:

AL1: Definir políticas vinculadas a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software.

AL4: Diseñar, desarrollar e implementar programas y actividades de innovación en procesos y productos relacionados con los sistemas de información y comunicación de datos y software.

Respecto a las competencias de egreso genéricas y específicas a las que contribuye Diseño de Sistemas de Información, la asignatura aborda contenidos relacionados a la creación de modelos de sistemas de información y de software, utilizando lenguajes de modelado reconocidos internacionalmente, buenas prácticas y principios de diseño de calidad y lo hace privilegiando el desarrollo de competencias genéricas tales como la resolución de problemas de ingeniería, el trabajo en equipo, la comunicación, la actuación con ética, el aprendizaje autónomo y continuo.

Las asignaturas integradoras deben cumplir con dos roles muy importantes en el contexto de la formación del futuro Ingeniero, estos roles son: la necesidad de abordar contenidos propios, por un lado, y la necesidad de integrar los contenidos brindados en otras asignaturas, de su mismo nivel y de niveles anteriores, es decir, integración horizontal y vertical respectivamente.

Dado que la formación en el área de los sistemas de información comienza desde la primer asignatura, es decir, Sistemas y Procesos de Negocio (Primer Nivel) y continúa en Análisis de Sistemas de Información (Segundo Nivel), el rol de Diseño de Sistemas de Información, junto al de otras asignaturas, es brindar los fundamentos necesarios para encarar el modelado de una solución para un Sistema de Información, potenciando habilidades y destrezas necesarias para adaptar este sistema a un ambiente de implementación

específico, acorde con las necesidades planteadas por los usuarios/expertos y sentar las bases para encarar la verificación y validación del producto construido.

Para construir los modelos de solución en términos conceptuales y físicos se utilizarán, lenguajes, técnicas y herramientas de modelado basadas en el paradigma de Objetos, eficientes para encarar tanto el desarrollo como la evolución de los Sistemas de Información, de forma ingenieril.

Esta materia es integradora, por lo cual se debe poner de manifiesto lo aprendido en Sistemas y Procesos de Negocio durante el primer nivel, y en Análisis de Sistemas de Información en el segundo nivel. La materia Diseño de Sistemas toma como base y da continuidad a los contenidos enseñados en la materia Análisis de Sistemas de Información, en donde se aborda la problemática del descubrimiento y especificación de los requerimientos para un sistema de información.

Diseño de Sistemas de Información contribuye en la formación de las competencias de la carrera especialmente en la especificación y desarrollo de los sistemas de información, aportando a la creación de soluciones de calidad y con calidad.

Diseño de Sistemas de Información profundiza en la problemática de diseñar un sistema de información que satisfaga los requerimientos de quienes son los interesados (usuarios/ clientes); requerimientos que incluyen la seguridad, la usabilidad y la utilidad, por destacar algunos.

También se integra horizontalmente con la asignatura Base de Datos, la cual aporta contenidos relacionados con el modelado de bases de datos relacionales, que en Diseño de Sistemas utilizamos al momento de diseñar la persistencia.

Diseño de Sistemas de Información articula también con Paradigmas de Programación, Desarrollo de Software, Comunicaciones, Redes de Datos, Ingeniería y Calidad de Software y Proyecto Final.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera.

Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Medio
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	Medio
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	Medio
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	No aporta
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Medio
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Medio
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta

CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	Bajo
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Medio
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Alto
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	Medio
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	Bajo
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	Bajo
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	Medio
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta

CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta
---	-----------

4. Contenidos Mínimos

- Diseño de Arquitecturas
- Patrones de Diseño de Sistemas.
- Verificación y Validación del Diseño.
- Diseño de Experiencia de Usuario.
- Diseño de Procesos.
- Estrategias de Prototipado y de Diseño de Componentes.
- Integración de Sistemas.
- Calidad y Seguridad en el Diseño de Sistemas de Información.

5. Objetivos establecidos en el DC

- Distinguir las metodologías, modelos, técnicas y lenguajes del proceso de diseño.
- Elaborar modelos de diseño de sistemas de información, aplicando diseño de arquitectura.
- Aplicar patrones de diseño de sistemas orientados a un diseño de calidad.
- Emplear conceptos de experiencia de usuario en el diseño del sistema de información.
- Aplicar herramientas de verificación y validación en el diseño, respetando criterios de calidad y seguridad.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Aplicar los fundamentos del paradigma de orientación a objetos para construir modelos de software en el contexto del análisis y el diseño de sistemas de información.
RA 2	Construir modelos de análisis y diseño, utilizando UML 2.0 (lenguaje de modelado unificado), durante el proceso de desarrollo de sistemas de información para obtener sistemas de información que satisfagan las necesidades de los interesados.
RA 3	Aplicar patrones al diseñar sistemas, para obtener sistemas de información de calidad, que satisfagan las necesidades de los involucrados.
RA 4	Reconocer la existencia de patrones para el diseño de interfaces de usuario, con la finalidad de aplicarlos en la creación de software, tomando en cuenta una percepción centrada en el usuario.
RA 5	Realizar la implementación de un Modelo de Clases en Bases de Datos Relacionales con la finalidad de resolver la necesidad de persistencia del software diseñado.
RA 6	Distinguir el diseño arquitectónico con el objeto de priorizarlo al momento de desarrollar un sistema de información.

RA 7	Construir vistas arquitectónicas con base en los requerimientos significativos con la intención de resolver las necesidades de los involucrados en el desarrollo de un sistema de información.
RA 8	Modelar arquitecturas de software tomando en cuenta los patrones arquitectónicos disponibles con la finalidad de crear arquitecturas de calidad.
RA 9	Resolver las interacciones de usuario con la intención de diseñar experiencias de usuario que satisfagan requisitos en el contexto del desarrollo de sistemas de información.
RA 10	Distinguir las estrategias de diseño de componentes con la finalidad de reconocer su utilidad según sean requeridas en el contexto del desarrollo de software.
RA 11	Reconocer la problemática de la evolución de los sistemas de información a lo largo de su ciclo de vida, con el objeto de que mantengan su calidad y utilidad para el sistema de negocio al que dan soporte.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA 1	X	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X	X	-		X	-
RA 2	X	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X	X	-		X	-
RA 3	X	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	X	-		X	-
RA 4	X	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	X	-	X	X	-		X	-
RA 5	X	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X		X	-	X	X	-		X	-
RA 6	X	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	X	X	X	X	-		X	-
RA 7	X	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	X	-		X	-
RA 8	X	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X	-	X	X	-		X	-
RA 9	X	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X	X	X	X	-		X	-
RA 10	X	-	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	X	X	X	X	-		X	-
RA 11	X	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X	X	X	X	-		X	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Paradigmas de Programación
Análisis de Sistemas de Información

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Inglés I
Algoritmos y Estructura de Datos
Sistemas y Procesos de Negocio

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
Ingeniería y Calidad de Software
Administración de Sistemas de Información
Sistemas de Gestión
Proyecto Final (para cursar)

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°: 1

Título: Análisis de Sistemas de Información

Contenidos:

- Fundamentos y principios de modelado con el paradigma de orientación a objetos
- Uso de UML 2.0 para la creación de modelos de análisis.
- Análisis Orientado a Objetos
 - Modelado de comportamiento en el análisis
 - Modelado de estructura en el análisis
 - Patrones Generales de Asignación de Responsabilidades (GRASP)

Carga horaria por Unidad: 60 horas

Unidad N°: 2

Título: Diseño de Sistemas de Información

Contenidos:

- Definición de Diseño, principios de diseño de software orientado a objetos.
- Uso de UML 2.0 para la creación de modelos de diseño.
- Aspectos que se diseñan en un sistema de información.
- Diseño de Procesos.
 - Diseño del Comportamiento del Software.
 - Diseño de la Estructura del Software
 - Patrones de Diseño.
- Diseño de Persistencia. Mapeo de estructuras de clases a bases de datos relacionales.
- Diseño de Componentes.
- Integración de Sistemas.
- Verificación y validación del diseño.
- Calidad y Seguridad en el diseño de sistemas de información.

Carga Horaria por Unidad: 42 horas

Unidad N°: 3

Título: Diseño de Arquitecturas de Software

Contenidos:

- Diseño Arquitectónico
- Estilos y Patrones arquitectónicos
- Vistas arquitectónicas modeladas con UML 2.0
- Documentación de la arquitectura

Carga Horaria por Unidad: 54 horas

Unidad N°: 4

Título: Diseño de Experiencia de Usuario

Contenidos:

- Fundamentos del diseño de interacción. Principios y heurísticas de diseño.
- Diseño centrado en el usuario. Diseño de la Experiencia de Usuario.
- Design Thinking. Prototipado.
- Arquitectura de Información
- Proceso de Diseño de Productos
- Evaluación de la Interacción. Usabilidad.

Carga Horaria por Unidad: 18 horas

Unidad N°: 5

Título: Evolución de los Sistemas

Contenidos:

- Procesos de Evolución del software
- Dinámica de la evolución del software
- Mantenimiento del Software
- Reingeniería de Software
- Administración de Sistemas Heredados

Carga Horaria por Unidad: 18 horas

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	10
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	50
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	30

Bibliografía Obligatoria:

- Gamma, Eric. (2003) PATRONES DE DISEÑO. Editorial Addison Wesley.
- Larman Craig (2003). Uml y Patrones” Editorial Prentice Hall – 2ª edic.
- Shvetz, Alexander (2018). Dive Into Design Patterns. Editorial Refactoring.Guru,
- Blancarte Iturralde, Oscar. (2020) Introducción a la Arquitectura de Software – Un enfoque práctico. Primera Edición. Oscar Javier Blancarte Iturralde.
- Booch, Rumbaugh y Jacobson. (2006). Lenguaje de Modelado Unificado 2da edición. Editorial Addison Wesley-Pearson Educación.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (Novena ed.). México: Addison- Wesley.
- Cooper, Alan; Reimann, Robert; Cronin, David ; Noessel Chris. (2014). About Face – The Essentials of Interaction Design. Editorial Wiley.
- Montero, Yusef Hassan (2015). Experiencia de Usuario: Principios y Métodos. www.yusef.es
- Richardson Chris (2018). Microservices Patterns: With examples in Java.(Primera Edición). Editorial Manning.
- Newman, Sam (2022) Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (Segunda Edición). Editorial O'Reilly.

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Gorton Ian. (2006) Essential Software Architecture. Editorial Springer.
- Fairbanks, George (2010). Just Enough Software Architecture. Editorial Marshall & Brainerd.
- Tidwell, Jenifer. (2004) Designing Interfaces 2da. Edición. Editorial O'Reilly Media, Inc.
- Meles, Judith. Apunte sobre Patrones de Software (Apuntes de Cátedra)
- Nielsen Norman: Evidence-Based User Experience Research- <http://www.nngroup.com/articles/>
- García Carmona, Juan. (2021). SOLID y GRASP - Buenas prácticas hacia el éxito en el desarrollo de software. Apunte Técnico

- West David, McLaughlin Brett, Pollice Gary (2011). Head First Object-Oriented Analysis and Design 1era Edición. Editorial O'Reilly Media.
- Tripathy, P; Naik, K. (2015). Software Evolution and Maintenance – A Practitioner's Approach. Editorial Wiley.
- Norman, Donald. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Editorial Basic Books.
- Blancarte Iturralde, Oscar. (2016) Introducción a los Patrones de Diseño – Un enfoque práctico. Primera Edición. Oscar Javier Blancarte Iturralde.

11. Metodología de enseñanza

Destacando el hecho que el currículo no sólo se manifiesta en la especificación de una serie de contenidos en un programa, sino por el contrario abarca cuestiones mucho más profundas tales como: bibliografía, priorización de algunos contenidos sobre otros, proceso de enseñanza – aprendizaje, formas de evaluación, entre otras; es que se considera importante poner de manifiesto algunos de estos aspectos con el propósito de mejorar el nivel académico y fomentar la integración de la cátedra, sin interferir, por supuesto, en la libertad de cada uno de los docentes que la integren.

Dentro de las cuestiones que se expondrán para el desarrollo de la Metodología se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

El contenido temático está jerarquizado y organizado contemplando su grado de dificultad de manera que permita al estudiante ir asimilando los contenidos propios de la materia en forma gradual y a la vez integrar los contenidos de otras asignaturas.

Para el desarrollo del programa se plantean clases que combinan estrategias expositivas, actividades prácticas, clases tipo taller, clases invertidas, gamification y el uso de herramientas aplicadas para el desarrollo de software.

A través de estas diferentes formas organizativas de la enseñanza se proponen los siguientes objetivos educativos:

- ⇒ Desarrollar los conocimientos a través de un proceso de enseñanza- aprendizaje centrado en el estudiante, que permita la apropiación de los contenidos.
- ⇒ Desarrollar el hábito de la lectura, el análisis y la interpretación.
- ⇒ Promover el espíritu investigativo para buscar siempre la verdad auténtica y la rigurosidad de la ciencia en la búsqueda de las soluciones a las situaciones de aprendizaje que se propongan.
- ⇒ Valorar el uso de bibliografía como fuente original de los conceptos desarrollados en la asignatura.
- ⇒ Fomentar la habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas

12. Recomendaciones para el estudio

La asignatura Diseño de Sistemas de Información está organizada y estructurada para abordar los contenidos en forma integrada y gradual. Las clases teóricas plantean y desarrollan los conceptos y su aplicación a los casos prácticos utilizando ejemplos; las clases prácticas dan continuidad al aprendizaje abordando los temas con complejidad creciente y afianzando los saberes privilegiando el “hacer”. Dada esta estrategia las recomendaciones son:

- *Asistir a las clases tanto conceptuales como de aplicación, con el material que se aconsejó, leído.*

- *Llevar al día la materia y aprovechar el tiempo de las clases prácticas para resolver los ejercicios que se proponen*
- *Hacer al menos los ejercicios que la cátedra pone a disposición.*
- *Evaluar individualmente si requieren práctica adicional, la que está disponible en el aula virtual de la cátedra.*
- *No quedarse con dudas sobre ningún tema, consultar a los docentes en el momento de la clase o solicitar una clase de consulta del modo que se explica más adelante en este documento.*
- *Participar en las actividades grupales propuestas, activamente.*
- *Autoevaluarse con los ejercicios tipo parcial que se proponen antes de cada parcial.*
- *Utilizar las soluciones propuestas para contrastarlas con las propias, luego de resolver los ejercicios.*
- *Estudiar para los parciales utilizando la bibliografía recomendada.*

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Evaluación Diagnóstica: al iniciar la cursada se plantea la resolución de un caso de estudio, de forma grupal, con debate como cierre, para determinar el nivel de apropiación de los contenidos de la asignatura Análisis de Sistemas de Información.

Evaluación Sumativa:

1. **3 parciales, con opción a recuperar uno de ellos.**
2. **Presentación oral y escrita del Proyecto Práctico de Aplicación Integrador elaborado en grupos.**
3. **Exposición grupal del trabajo de investigación**

Como parte de la evaluación formativa se realizan:

1. **Proyectos prácticos de aplicación, cubren los contenidos de la materia, trabajándolos en clase con la modalidad de aula invertida.**
2. **Proyecto Práctico de Aplicación Integrador:** la finalidad de este trabajo, extra áulico, es integrar los contenidos de la materia entre sí y con los contenidos de otras asignaturas. Se realiza el seguimiento de un caso práctico desde el análisis del sistema, incluyendo diseño e implementación de un caso de uso.

El trabajo se divide para facilitar su seguimiento, conforme al avance en el dictado de los temas. Se estructura en 2 (dos) presentaciones, las cuales deben ser entregadas y *aprobadas en su totalidad*, es decir el 100%.

Los prácticos deben respetar la fecha de presentación definida por los docentes, el **no cumplimiento de estas fechas equivaldrá a la no aprobación de la presentación correspondiente.**

Las presentaciones del PPAI corresponden a los siguientes temas:

Primera Presentación: Modelo de Análisis (Realización de Caso de uso y máquina de estados)

Segunda Presentación: Vista de Diseño y la implementación del caso de uso asignado al grupo, que incluye diseño de interacción con el usuario y diseño de persistencia.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA 1	- Fundamentos y Principios de modelado con el paradigma de orientación a objetos. - Modelado de Estructura y Comportamiento en el Análisis. - Modelados de las vistas arquitectónicas. - Modelado de estructura y comportamiento en el diseño.	Estrategias: - Clases magistral participativa - Clases invertidas - Estudio de casos - Aprendizaje basado en problemas - Taller - Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños. Actividades - Estudio de los conceptos fundamentales del paradigma de OO. - Elaboración de mapas conceptuales. - Evaluación diagnóstica con un caso práctico - Resolución en grupo de los proyectos prácticos de aplicación (PPA's) - Resolución de casos en grupos pequeños del PPAI (Proyecto práctico de aplicación integrador)	Instrumentos - Evaluación Diagnóstica - Parciales - Proyecto Práctico de Aplicación Integrador - Proyectos Prácticos de Aplicación - Ejercicios Individuales de Autoevaluación - Portfolio Grupal Criterios de Evaluación: - Participa en las actividades grupales. - Utiliza el lenguaje de modelado unificado correctamente. - Hace uso de vocabulario técnico. - Construye vistas integradas del	34 horas áulicas 16 horas extra áulicas

			Sistema de Información. - Interpreta los conceptos abordados.	
RA 2	• Uso de UML para la creación de modelos de análisis y modelos de diseño • Análisis Orientado a Objetos ○ Modelado de comportamiento en el análisis ○ Modelado de estructura en el análisis ○ Patrones Generales de Asignación de Responsabilidades (GRASP) • Diseño de Procesos. ○ Diseño del Comportamiento del Software. ○ Diseño de la Estructura del Software	Estrategias: • Clases magistral participativa • Clases invertidas • Estudio de casos • Aprendizaje basado en problemas • Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños Actividades - Elaboración de una síntesis del material bibliográfico de cada tema. - Evaluación diagnóstica con un caso práctico - Resolución en grupo de los proyectos prácticos de aplicación (PPA's) - Resolución en grupos pequeños del PPAI (Proyecto práctico de aplicación integrador)	Instrumentos • Parciales • Proyecto Práctico de Aplicación Integrador • Proyectos Prácticos de Aplicación • Ejercicios individuales de autoevaluación • Portfolio grupal Criterios de Evaluación: - Participa en las actividades grupales. - Utiliza el lenguaje de modelado unificado correctamente. - Hace uso de vocabulario técnico. - Construye vistas integradas del Sistema de Información.	28 horas áulicas prácticas 10 horas extra áulicas

			- Interpreta los conceptos abordados. - Ejercicios individuales de autoevaluación	
RA 3	• Definición de diseño, principios de diseño de software orientado a objetos. • Aspectos que se diseñan en un sistema de información • Diseño de Procesos ○ Diseño del Comportamiento del Software. ○ Diseño de la Estructura del Software ○ Patrones de Diseño.	Estrategias: • Clases magistral participativa • Clases invertidas • Estudio de casos • Aprendizaje basado en problemas • Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños Actividades - Lectura del material bibliográfico indicado - Elaboración de una síntesis de los patrones de diseño a utilizar. - Resolución en grupo de los proyectos prácticos de aplicación (PPA's) - Resolución de casos en grupos pequeños del PPAI (Proyecto práctico de aplicación integrador)	Instrumentos • Parciales • Proyecto Práctico de Aplicación Integrador • Proyectos Prácticos de Aplicación • Portfolio grupal Criterios de Evaluación: - Participa en las actividades grupales. - Utiliza el lenguaje de modelado unificado correctamente. - Hace uso de vocabulario técnico. - Construye vistas integradas del Sistema de Información.	20 horas áulicas prácticas 10 horas extra áulicas

			- Identifica el patrón de diseño adecuado para el problema a resolver. - Aplica correctamente los patrones de diseño para resolver la problemática que se le propone.	
RA 4	● Fundamentos del diseño de interacción. Principios y heurísticas de diseño. ● Proceso de Diseño de Productos	Estrategias: ● Clases invertidas ● Estudio de casos ● Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños ● Aprendizaje basado en retos Actividades - Preparación de un mapa mental - Evaluación de un producto de software - Aplicación de patrones de diseño de interfaces en el PPAI (Proyecto práctico de aplicación integrador)	Instrumentos ● Proyecto Práctico de Aplicación Integrador ● Ejercicios prácticos ● Rúbricas ● Portfolio grupal Criterios de Evaluación: - Participa en las actividades grupales. - Interpretar los conceptos abordados. - Reconoce los patrones para el diseño de	4 horas áulicas 4 horas extra áulicas prácticas

			interfaces de usuario. - Construye interfaces de usuario aplicando patrones.	
RA 5	• Diseño de Persistencia • Mapeo de estructuras de clases a bases de datos relacionales	Estrategias: • Clases magistral participativa • Estudio de casos • Aprendizaje basado en problemas Actividades - Lectura del material bibliográfico indicado para cada tema - Resolución en grupos pequeños del PPAI (Proyecto práctico de aplicación integrador) - Resolución de casos prácticos de mapeo de clases a BDR de la guía de casos.	Instrumentos • Proyecto Práctico de Aplicación Integrador • Ejercicios prácticos • Portfolio Grupal Criterios de Evaluación: - Participa en las actividades grupales. - Utiliza vocabulario técnico. - Mapea modelos de clases a un modelo lógico relacional. - Integra componentes de persistencia en el diseño de la arquitectura.	6 horas áulicas 4 horas extra áulicas
RA 6		Estrategias:	Instrumentos	4 horas áulicas

	▪ Diseño Arquitectónico ▪ Calidad y Seguridad en el diseño de sistemas de información	• Clases magistral participativa • Clases invertidas • Estudio de casos Actividades - Estudiar los conceptos fundamentales relacionados al diseño arquitectónico - Resolución en grupos pequeños del PPAI (Proyecto práctico de aplicación integrador)	• Parciales • Proyecto Práctico de Aplicación Integrador • Potfolio grupal Criterios de Evaluación: - Hacer uso de vocabulario técnico - Integra el diseño arquitectónico en el contexto del diseño del sistema de información.	
RA 7	• Diseño Arquitectónico • Patrones arquitectónicos • Vistas arquitectónicas modeladas con UML 2.0 • Documentación de la arquitectura	Estrategias: • Clases magistral participativa • Clases invertidas • Estudio de casos • Aprendizaje basado en problemas Actividades - Preparar un cuadro sinóptico - Resolución en grupo de los proyectos prácticos de aplicación (PPA's) - Resolución en grupos pequeños del PPAI	Instrumentos • Parciales • Proyecto Práctico de Aplicación Integrador • Proyectos Prácticos de Aplicación • Ejercicios Prácticos Complementarios • Ejercicios individuales de autoevaluación • Portfolio grupal • Portfolio individual Criterios de Evaluación:	24 horas áulicas prácticas 10 horas extra áulicas

		(Proyecto práctico de aplicación integrador) - Resolución de los casos prácticos de la guía de ejercicios.	- Utiliza el lenguaje de modelado unificado. - Hace uso de vocabulario técnico. - Construye vistas arquitectónicas del Sistema de Información que resuelven los requerimientos	
RA 8	Patrones Arquitectónicos	Estrategias: • Clases magistral participativa • Clases invertidas • Estudio de casos • Aprendizaje basado en problemas Actividades - Elaborar un cuadro comparativo con los patrones arquitectónicos - Resolución en grupo de los proyectos prácticos de aplicación (PPA's), modelando las vistas arquitectónicas - Resolución en grupos pequeños del PPAI (Proyecto práctico de aplicación integrador),	Instrumentos • Parciales • Proyecto Práctico de Aplicación Integrador • Proyectos Prácticos de Aplicación • Portfolio grupal Criterios de Evaluación: - Hace uso de vocabulario técnico. - Define un estilo arquitectónico para un sistema de información aplicando patrones - Reconoce el patrón	8 horas áulicas 4 horas extra áulicas

		que contiene el modelado de la arquitectura del software.	arquitectónico adecuado al problema.	
RA 9	• Diseño centrado en el usuario. Diseño de la Experiencia de Usuario. • Design Thinking. Prototipado. • Arquitectura de Información • Evaluación de la Interacción. Usabilidad.	Estrategias: • Clases magistral participativa • Clases invertidas • Estudio de casos • Aprendizaje basado en problemas Actividades - Responder una guía de preguntas - Resolución de ejercicios prácticos - Resolución en grupos pequeños del PPAI (Proyecto práctico de aplicación integrador)	Instrumentos • Parciales • Proyecto Práctico de Aplicación Integrador Criterios de Evaluación: - Participa en las actividades grupales. - Construir prototipos para presentar la interacción del usuario con el software. - Diseña interfaces de usuario aplicando criterios de usabilidad.	8 horas áulicas 6 horas extra áulica
RA 10	• Diseño de componentes • Integración de Sistemas	Estrategias: • Clases magistral participativa • Estudio de casos Actividades	Instrumentos • Parciales • Proyecto Práctico de Aplicación Integrador • Portfolio grupal Criterios de Evaluación:	2 horas áulicas

		- Leer el material bibliográfico indicado para cada tema - Resolución en grupos pequeños del PPAI (Proyecto práctico de aplicación integrador)	- Utiliza el lenguaje de modelado unificado correctamente. - Hace uso de vocabulario técnico. - Estructura componentes para integrar sistemas de información.	
RA 11	• Procesos de Evolución del software • Dinámica de la evolución del software • Mantenimiento del Software • Reingeniería de Software • Administración de Sistemas Heredados	Estrategias: • Clases magistral participativa • Estudio de casos • Aprendizaje basado en investigación Actividades - Preparar una presentación para exponer el tema asignado - Resolución de casos de la guía de ejercicios. - Auto organización de los grupos para asignación de temas a investigar - Investigación del tema. - Exposición grupal.	Instrumentos • Parciales • Exposición grupal con Pecha Kucha • Rúbricas Criterios de Evaluación: - Identifica las opciones existentes para evolucionar sistemas de información. - Compara los diferentes tipos de mantenimiento. - Hace uso de vocabulario técnico. - Construir modelos que aplican los	6 horas áulicas 6 horas extra áulicas

			cambios en los requerimientos de un Sistema de Información. - Interpretar los conceptos abordados. - Utiliza la técnica de exposición para presentar el tema que se le asignó.	
--	--	--	---	--

14. Condiciones de aprobación

- Para aprobación directa de la materia:
 - 3 parciales aprobados con nota 7 o superior con opción a recuperar uno de ellos. En caso de recuperar queda la mejor nota. El ausente se considera no aprobación del parcial.
 - Proyecto Práctico de Aplicación Integrador (PPAI) con nota 7 o superior en cada una de las presentaciones.
 - Trabajo de Investigación con exposición Grupal con nota 7 o superior.
- Para la promoción práctica de la asignatura:
 - 2 parciales aprobados con nota 7 (siete) o superior, 1 parcial con 6 (seis) con opción a recuperar uno de ellos. En caso de recuperar queda la mejor nota. El ausente se considera no aprobación del parcial.
 - Proyecto Práctico de Aplicación Integrador (PPAI) con nota 4 (cuatro) o superior en cada una de las presentaciones.
 - Trabajo de Investigación con exposición Grupal con nota 4 (cuatro) o superior.
- Para la regularización de la materia el estudiante debe aprobar los 3 parciales, el PPAI y el trabajo de investigación con exposición grupal con nota de 4 o superior.

Resumen de las Condiciones de Aprobación

	Aprobación Directa	Promoción Práctica (Solo rinde coloquio en el Examen Final)	Regular
Parciales	Nota 7 o superior	Nota 7 o superior en al menos 2 parciales; 1 parcial puede ser 6. 1 recuperatorio queda la mejor nota	Aprobado
PPAI	Nota 7 o superior en todas las presentaciones con hasta 2 re-entregas	Aprobado Con posibilidad de 1 re-entrega por entrega.	Aprobado Con posibilidad de 1 re-entrega por entrega (2 en total)
Trabajo de Exposición Grupal	Nota 7 o superior	Aprobado	Aprobado

La escala de notas para aprobación de parciales es la siguiente:

Nota	Porcentaje	Situación
1		No aprueba
2		No aprueba
3		No aprueba
4	55 % - 57 %	Aprueba
5	58 % - 59 %	Aprueba
6	60 % - 68 %	Aprueba
7	69 % - 77 %	Aprueba
8	78 % - 86 %	Aprueba
9	87 % - 95 %	Aprueba
10	96 % - 100 %	Aprueba

15. Modalidad de examen

Para obtener la aprobación de la materia el estudiante deberá aprobar el examen final que se compone de una parte escrita, que implica la resolución de una situación problemática concreta, aplicando los conocimientos adquiridos. Una vez aprobada la parte escrita el estudiante pasará a una instancia de coloquio.

Para la instancia de coloquio, los estudiantes **podrán preparar un tema, de su preferencia y elección, de entre los temas del último programa vigente de la asignatura**, e informar al tribunal en el momento de rendir. Los docentes agregarán a ese tema dos temas más.

El examen final se aprueba con nota mínima de 6 (seis), correspondiendo al 60 % de los contenidos evaluados.

Escala de Notas:

Nota	Porcentaje	Situación
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60 % - 68 %	Aprobado
7	69 % - 77%	Bueno
8	78% - 86%	Muy Bueno
9	87% - 95 %	Distinguido
10	96% - 100 %	Sobresaliente

La cátedra toma los exámenes finales en forma conjunta para todos los estudiantes que se inscriban a un determinado llamado de examen final, siendo dicho examen a partir de las **15 horas**.

16. Recursos necesarios

- Aulas limpias y con el tamaño adecuado a la cantidad de estudiantes inscriptos y con instalaciones eléctricas suficientes.
- Escritorio para apoyar el proyector multimedia
- Proyector multimedia.
- Acceso a Internet.
- Software para modelado de software compatible con UML 2.0.